

Bericht

Alisa Pesteritz, Saliha Altan, Wiktorja Cholewa,
Dominik Falk, Andreas Kasarinow, Johanna Kleidorfer,
Adrika Narasimhan, Rosina Röckseisen

29. Mai 2026

1 Einleitung

1.0.1 Biologische Grundlagen

Was ist Genexpression und -regulation?

Was sind Pathways (KEGG)?

1.0.2 Medizinische Grundlagen

Warum sind Ärzte an der Analyse von Genexpression und -regulation interessiert?

Was ist ein Tumorboard?

1.0.3 Informatische Grundlagen

Was ist eine explorative Datenanalyse?

Was ist Clustering?

2 Arbeitseinteilung (oder sowas)

3 Pathways und Dateneinlesen

Aufgabe	Zuständig	Arbeitsaufwand
Datenvorbereitung	Rosina	
Normalisierungsfunktionen	Rosina	
Distanzfunktionen	Wiktoria	7 Stunden
Single-Linkage	Wiktoria	6 Stunden
Complete-Linkage	Rosina	
Average-Linkage	Rosina	
Linkagefunktionen - allgemein	Wiktoria	4 Stunden

4 Normalisierung

5 Clusteranalyse

5.0.1 Arbeitsverteilung

Die Arbeitsverteilung im Programmieren

5.1 Single Linkage

5.2 Average Linkage

5.3 Complete Linkage

6 Visualisierung

6.1 Heatmap

6.2 Dendrogramm

7 GUI

7.1 Serverlogik

7.2 Farben